Differential- & Integralrechnung **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 4NaPa **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 30.10.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	4	6	7	6	5	6	36
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) und das Formelbüchlein erlaubt.

Aufgabe 1 — 2 Punkte

Bestimme die erste Ableitung der folgenden Funktion schrittweise von Hand. Gib in deinem Lösungsweg an, welche Ableitungsregeln verwendet werden. Die Resultate müssen **nicht** vereinfacht werden.

$$f(x) = 3 \cdot \mathrm{e}^{x^2-3x} - 6 \cdot \ln\left(\frac{1}{3}x\right)$$

Aufgabe 2 — 4 Punkte

Gegeben sind zwei verkettete Funktionen g_1 und g_2, die wie folgt zusammengesetzt werden: $g_1(x) = \frac{u(x)}{3} + 21$ mit $u(x) = 3x - 63$ und $g_2(x) = 2 - \frac{1}{v(x)}$ mit $v(x) = \frac{1}{2-x}$.

(a) (2 Punkte) Bestimme durch Anwendung der Kettenregel die beiden Ableitungen $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} g_1(x)$ und $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} g_2(x)$.

(b) (2 Punkte) Zeige, dass $g_1(x)$ und $g_2(x)$ die gleiche Funktionen darstellen.

Aufgabe 3 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Ergänze und begründe kurz:

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$

$$\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = _____$$

(b) (4 Punkte) Bestimme die folgenden unbestimmten Integrale:

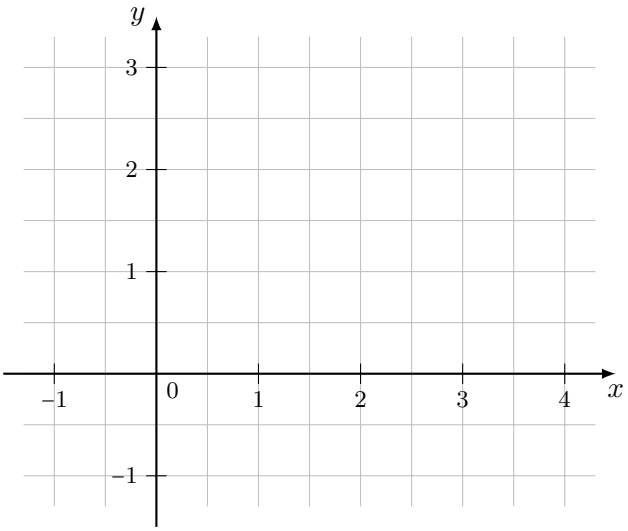
i) $\int \left(5x^4 - 6x^2 + 2\right)\,\mathrm{d}x$

ii) $\int \left(3 \cdot \mathrm{e}^x + 4\sin(x)\right)\,\mathrm{d}x$

Aufgabe 4 — 7 Punkte

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$ im Intervall $[0, 2]$.

(a) (2 Punkte) Skizziere den Graphen von f. Zeichne darin die Rechtecke der Obersumme für $n = 6$ ein und begründe, auf welcher Seite du die Höhen abliest.



(b) (4 Punkte) Berechne die Untersumme U_6 und die Obersumme O_6.

(c) (1 Punkt) Beschreibe, was mit U_n und O_n passiert, wenn $n \to \infty$ geht, und wie dies mit dem bestimmten Integral zusammenhängt.

Aufgabe 5 — 6 Punkte

Berechne die folgenden bestimmten Integrale exakt.

(a) $\int_1^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{1}{x^2}\right) \mathrm{d}x$

(b) $\int_1^{\mathrm{e}} \left(2x + \frac{1}{x}\right) \mathrm{d}x$

Aufgabe 6 — 5 Punkte

In ein Becken fliesst Wasser. Die Zuflussrate beträgt

$$r(t) = -0.5t^2 + 4t + 2 \qquad (0 \le t \le 8),$$

wobei t in Minuten und $r(t)$ in Liter pro Minute angegeben ist.

(a) (2 Punkte) Berechne, wie viel Wasser in den ersten 6 Minuten ins Becken fliesst.

(b) (2 Punkte) Zu Beginn befinden sich bereits 100 Liter im Becken. Bestimme die Funktion $V(t)$, welche die Wassermenge im Becken zum Zeitpunkt t angibt.

(c) (1 Punkt) Wie viel Wasser befindet sich nach 8 Minuten im Becken?

Aufgabe 7 — 6 Punkte

(a) (2 Punkte) Bestimme $b > 1$ so, dass $\int_1^b (2x + 1)\,\mathrm{d}x = 10$ gilt.

(b) (2 Punkte) Bestimme $k \in \mathbb{R}$ so, dass $\int_0^2 \left(kx^2 + 1\right)\,\mathrm{d}x = 10$ gilt.

(c) (2 Punkte) Lisa behauptet: „Wenn ich b nur gross genug wähle, wird $\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$ irgendwann genau gleich 1.“ Beurteile ihre Aussage und begründe mathematisch.